

-Wasd 키 입력

키보드를 눌렀을 때 반응하게 하려면 Qt에서 제공하는 keypressevent라는 함수를 써야 한다. 하지만 이렇게 두면 가끔 다른 키를 눌러도 거북이가 누른 키로 움직이지 않는 경우가 있다. 이러한 이유로 setFocusPolicy(Qt::StrongFocus)라는 설정을 추가하여 창이 항상 키보드를 입력 받을 수 있게 한다고 한다.

-도형 그리기

도형을 그리려면 그냥 거북이를 도형에 맞게 움직이면 된다

사각형 : for문 써서 앞으로 가고 90도 회전을 4번 하면 된다

삼각형 : for문 써서 앞으로 가고 120도 회전을 3번 하면 된다

원 : 앞으로 가는 속도와 옆으로 가는 속도를 같게 유지한다.

처음에는 타이머를 이용해서 회전하게 하였는데 막상 실행했을 때는 잘 도형이 그려지지 않고 계속 직진하는 문제가 있었다. 이를 짧은 시간마다 같은 명령을 계속 여러 번 보내게 하여 해결하였다.

-펜 굵기/색

/turtle1/set_pen을 사용하면 굵기와 색을 변경할 수 있었다.

-거북이 위치

/turtle1/pose을 사용하여 거북이의 x,y좌표를 알 수 있다.

기록 시작 버튼을 누르면, 이전에 기록했던 내용을 지우고 0.1초마다 현재 위치를 저장하기 시작한다. 위치를 저장할 때마다, 바로 직전에 저장한 위치랑 지금 위치 사이의 거

리를 계산해서 계속 더해나간다 (이게 총 이동거리다). 이 이동거리랑 지금까지 걸린 시간을 화면 아래 상태바에 실시간으로 보여준다.

재생은 `teleport_absolute`기능을 사용하여 거북이를 지정한 위치로 이동시킨다. 기록할 때, 일정 부분부분 마다 저장하면서 x,y 값을 저장하는데 이를 기억하다가 재생 버튼을 누르면 다시 기억을 꺼내와 보여준다.